

Trabalho I - Implementação - Compiladores - 2026-2

A. Construa um tradutor contendo expressões aritméticas em notação infixa e as traduza para notação pós fixada. Deve ler um arquivo em disco e o resultado deve ser exibido no prompt ou tela. As expressões devem seguir a gramática a seguir, que é semelhante às utilizadas nos exemplos do livro texto da disciplina:

```
program → Matexpr block

block → { decls stmts }

decls → decls decl
      | ε

decl → type id;

stmts → stmts stmt

stmt → block

expr → expr + term
      | expr - term
      | term

term → term * fact
      | term / fact
      | fact

fact → (expr)
      | num
      | id
```

B. O tradutor deve ser composto por:

1. Analisador léxico

Este analisador deve ignorar espaço, comentários (modelo utilizado em C), tabulações e saltos de linha;

2. Analisador sintático

Este analisador preditivo do tipo esquema de tradução dirigido por sintaxe aceitará números inteiros e ponto flutuantes para o terminal **num**; os tipos int e float para o terminal **type**; nome de variáveis compostos por letras do alfabeto para o terminal **id**; a palavra “Matexpr” para o terminal **Matexpr**;

- Mensagens de erro devem indicar o erro e em que linha está o erro.

C. Observações

1. A implementação pode ser feita em C, Java ou Python.
2. Trabalho individual com os códigos no Github, entrega: 08/10/2026, 14h;
3. O trabalho valerá um ponto a menos a cada hora de atraso.